机器学习LAB1报告

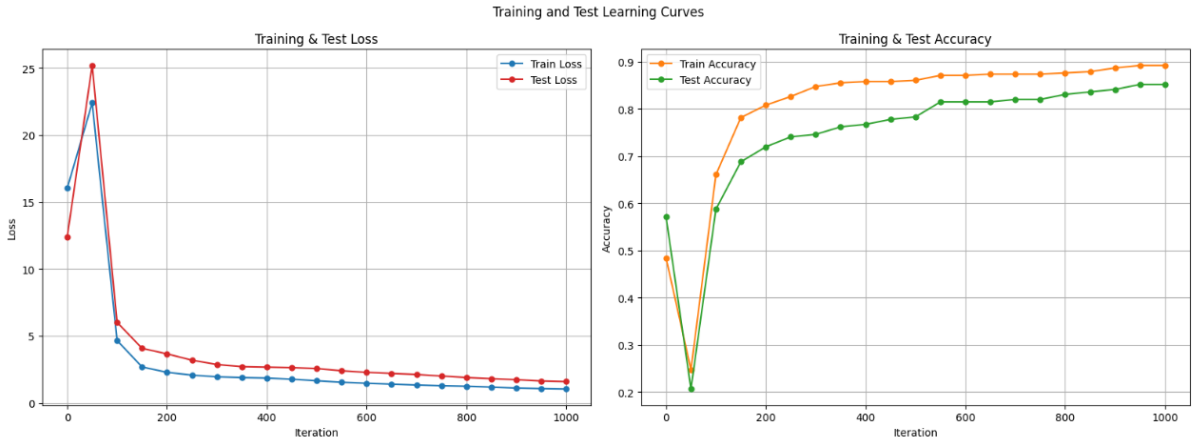
522031910213 朱涵

1 LR

实现自定义的逻辑回归模型后，经测试学习率=5e-05 时模型可以稳定迭代并且最终准确率较高。 权重随机初始化，当随机种子取不同值时，准确率如下表：

种子	训练	测试
42	0.8921	0.8519
43	0.8842	0.8730
44	0.9079	0.8836
45	0.9079	0.8889
avg	0.8980	0.8744

其中种子取42时，loss和acc的变化情况如下图：



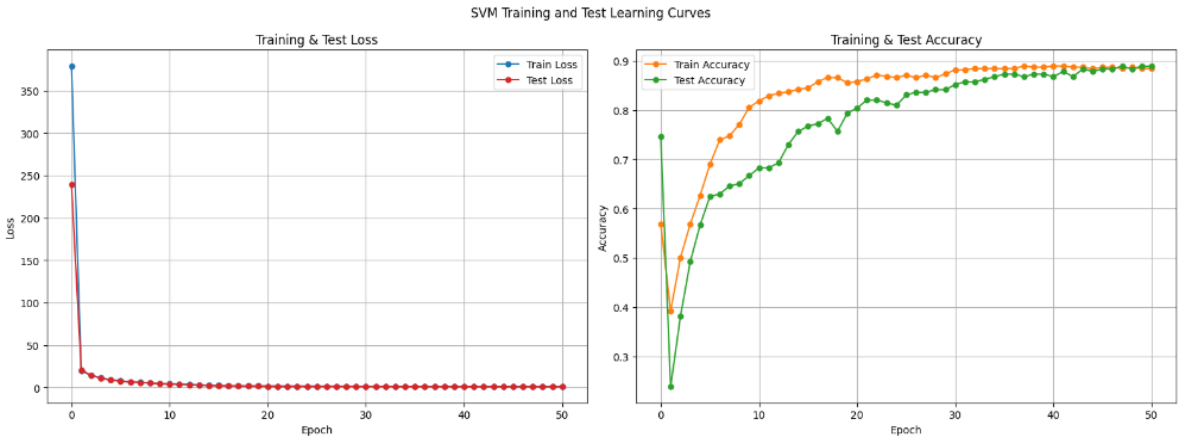
训练10000代的LR大概在1.2s左右。

2 SVM

实现了自定义的SVM模型后，经测试学习率=5e-05,且正则化系数=0.001时，模型可以稳定收敛在较高准确率。以下是不同seed下的准确率：

种子	训练	测试
42	0.9000	0.8571
43	0.8842	0.8889
44	0.9184	0.8836
45	0.9079	0.8889
avg	0.9026	0.8796

以下是seed=43时的loss和acc变化：



训练10000代的SVM大概在1.6s左右。

3 MLP

使用torch自定义一个简单的MLP，结构包括输入层，一个宽度64的隐藏层以及输出层，如下图：

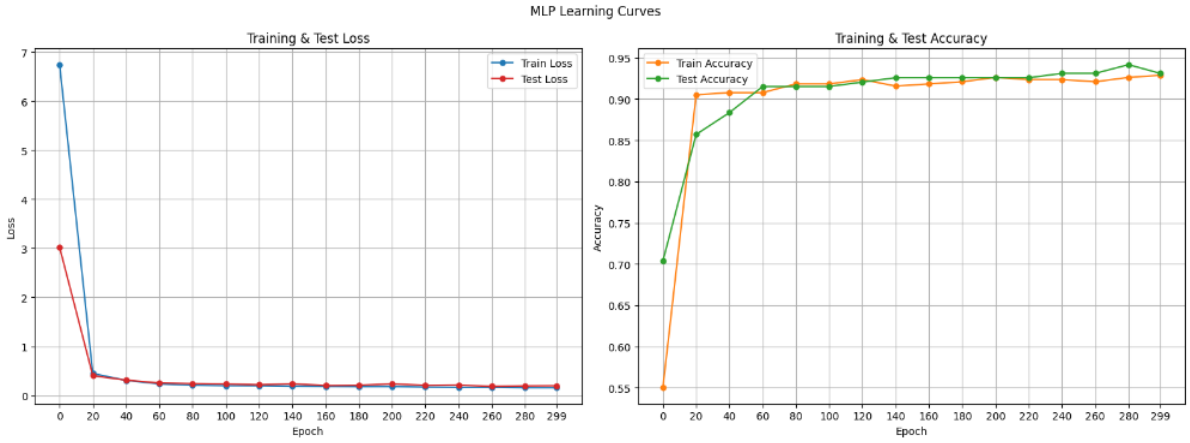
```python
class MLP(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, hidden_size=64, output_size=1):
        super(MLP, self).__init__()
        self.fc1 = nn.Linear(input_size, hidden_size)
        self.relu = nn.ReLU()
        self.fc2 = nn.Linear(hidden_size, output_size)
        self.sigmoid = nn.Sigmoid()

    def forward(self, x):
        out = self.fc1(x)
        out = self.relu(out)
        out = self.fc2(out)
        out = self.sigmoid(out)
        return out
```

学习率设为0.0001时，模型稳定收敛在较高acc。下表展示了不同seed时的loss和acc：

种子	训练	测试
42	0.9342	0.9312
43	0.9342	0.9259
44	0.9395	0.9312
45	0.9368	0.9206
avg	0.9362	0.9272

以下是seed=42时的loss和acc：



训练MLP代数为300的时间大概在6s左右。

4 对比分析

- 准确率：MLP>SVM≈LR，其中LR只能学习线性边界，SVM和MLP可以处理非线性分界，数据集可能是类线性分界，因此LR和SVM的效果差不多，而MLP由于复杂度高，拟合的分界最准确。
- 复杂度：MLP>SVM>LR，LR对于30维数据就是30个参数，SVM和MLP则根据内部结构会复杂的多。
- 耗时：MLP>SVM≈LR，MLP由于全连接层需要的计算量大，因此比另外两个模型都耗时。
- 总结：MLP适用于复杂且大量的数据集，SVM适中，而LR则简单易构建，适用于小量且线性可分的数据。